

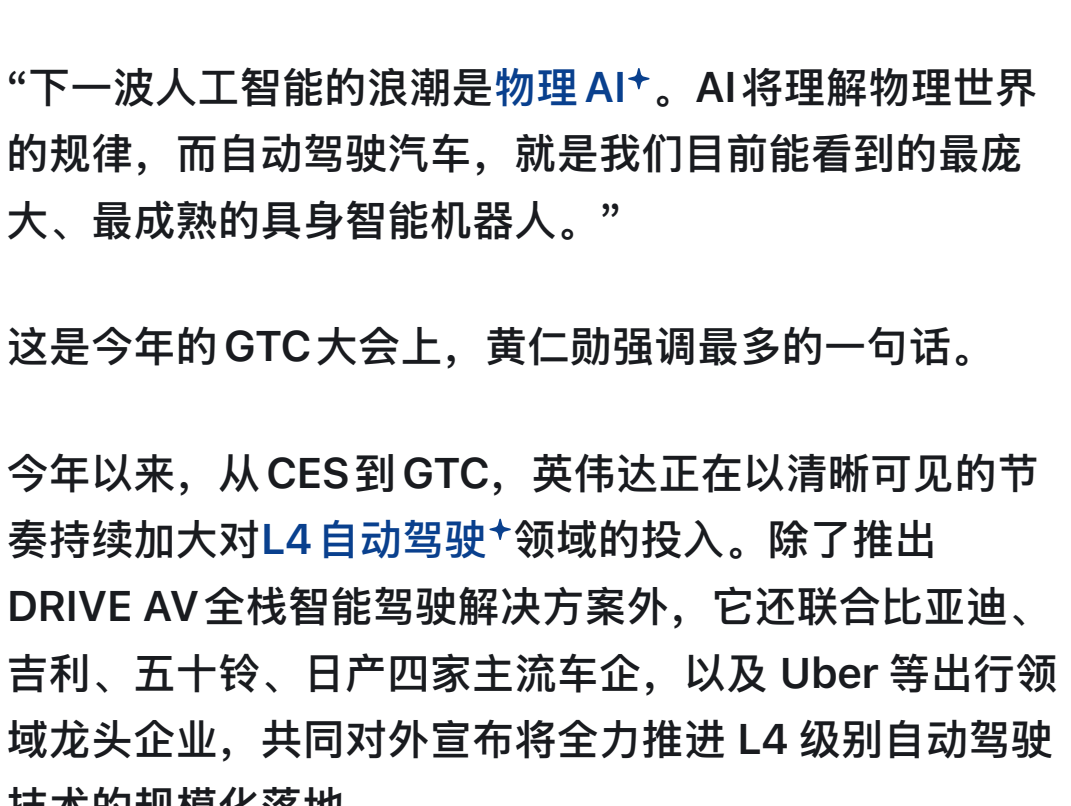
无人物流车商业化拐点已至，谁在分享第一波红利？

3 天前

AI 智能

关于软硬件的协同创新

+ 关注



作者 | 贾珈

“下一波人工智能的浪潮是**物理AI**”。AI将理解物理世界的规律，而自动驾驶汽车，就是我们目前能看到的最庞大、最成熟的具身智能机器人。”

这是今年的GTC大会上，黄仁勋强调最多的一句话。

今年以来，从CES到GTC，英伟达正在以清晰可见的节奏持续加大对**L4 自动驾驶**领域的投入。除了推出DRIVE AV全栈智能驾驶解决方案外，它还联合比亚迪、吉利、五十铃、日产四家主流车企，以及Uber等出行领域龙头企业，共同对外宣布将全力推进L4级别自动驾驶技术的规模化落地。

上述种种举措标志着这家全球AI基础设施龙头对自动驾驶产业周期的明确判断——L4的商业化窗口已经打开，行业正式进入放量期。

以无人物流车赛道为代表，头部厂商**九识智能**和新石器2025年交付量均突破万台规模，这被视为赛道从"示范运营"进入"规模放量"的拐点。

与此同时，头部企业接连获得巨额融资，产业资本、头部PE、地方国资悉数押注。广汽集团、金龙汽车等跨界玩家也纷纷入局。

市场研究机构**CounterPoint**报告指出，2026年将成为L4行业的重要转折点，标志着行业结束长达十年的孵化周期，从局部试点迈向规模化商业运营。

巨头持续加码、资本重燃热情、商业化落地提速……种种迹象昭示出，L4自动驾驶正处在起飞的前夜。

01 十年探索，迎来商业化拐点

如果按照2016年**Waymo**从Google独立，国内自动驾驶公司相继成立开始算起，全球车企在L4自动驾驶领域持续高成本投入了将近10年之久。但过去十年间，L4级别自动驾驶一直处于技术验证与小范围试点阶段。

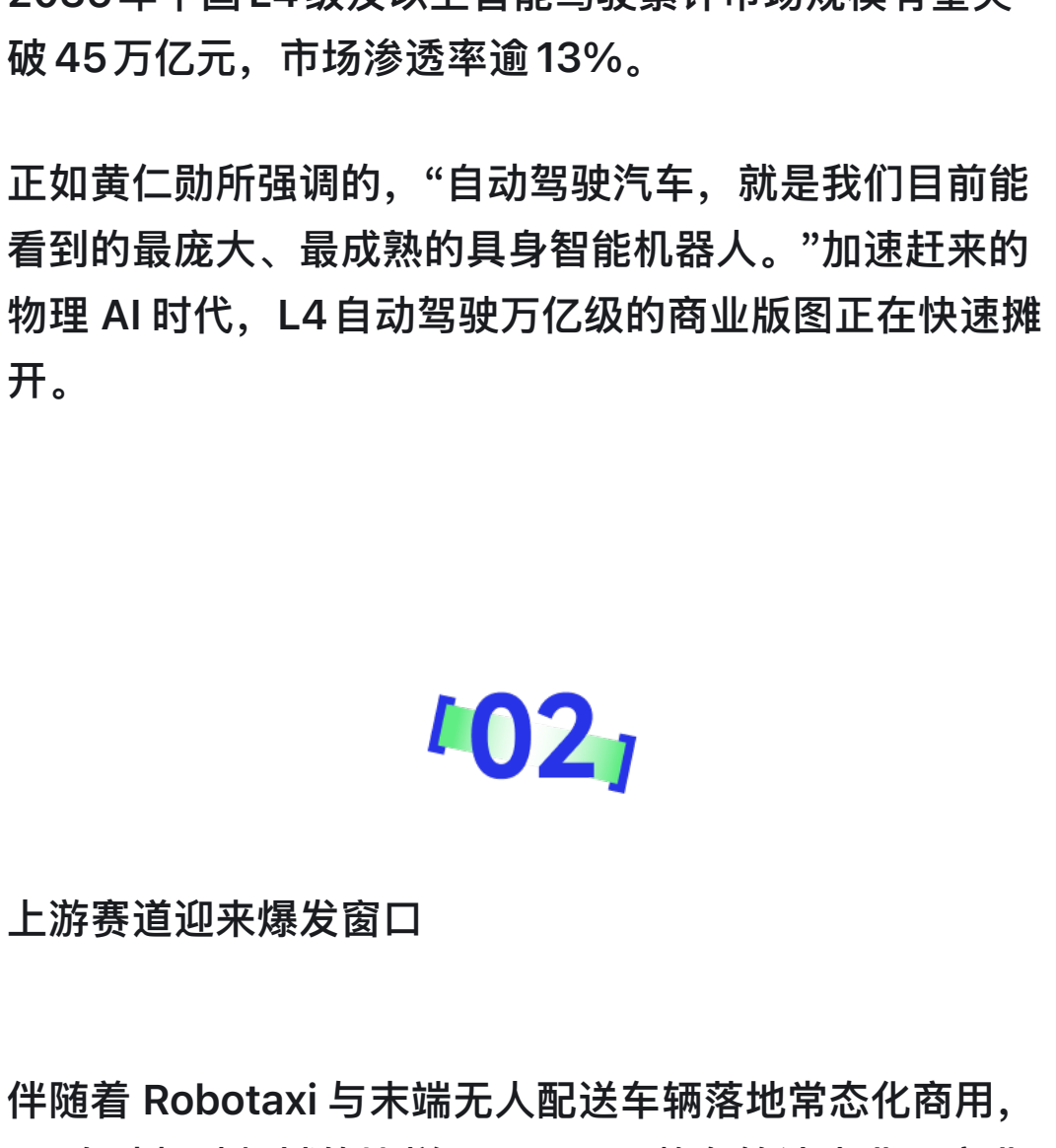
由于**激光雷达**、高算力计算平台等核心硬件成本居高不下，导致单车方案成本远超市场化接受范围，资本投入巨大却难以形成有效收入闭环。

此外，政策法规不完善、融资层面收紧等原因，也导致行业整体呈现高投入、慢落地、商业化路径不清晰的状态。长期的高额投入，短时间内却看不到回报，让不少玩家选择收缩业务，甚至退场，行业一度陷入低谷。

但到了2025年，这一叙事逻辑开始改变。

这一年，无人物流行业整车销量突破3万台，同比涨幅超120%，头部厂商订单量级实现跨越式增长，快递巨头从几十台试点采购升级到万台级框架集采。其中，九识智能中标中国邮政7000台无人车租赁集中采购项目，拿下当时全球最大L4级无人货运车集采订单。

同时，资本全面回流，大额融资集中落地，优质标一票难求。



图片来源: 企业授权

在经历了痛苦的行业出清后，波澜壮阔的高阶自动驾驶技术应用和普及浪潮，终于迎来一个新的起点。

细究这一行业的关键拐点，并非单一因素驱动，而是技术、成本、政策、运营四大维度共同突破后形成的系统性结果。

早期L4无人驾驶行业主要聚焦算法可靠性与基础功能实现，核心目标是验证系统在简单场景下的通行能力，此时单车硬件成本高昂、运营依赖大量随车安全员，难以形成可持续的商业模型。

随着端到端大模型与多传感器融合方案持续成熟，系统处理复杂路况与极端场景的能力显著提升，远程接管比例持续下降，人车配比不断优化，为商业化运营奠定了基础。

真正的转折出现在核心硬件成本快速下探。

激光雷达、**高算力域控制器**、车规级芯片等关键部件在国产化与规模化效应推动下价格大幅降低，使L4方案整体成本进入可规模化复制的区间，商业可行性大幅提升。

2018年，一辆用于末端配送的无人物流车，再加服务费动辄上百万元；到2019—2021年间，价格骤降至20万—30万元；今年已经下探到10万元甚至5万元以内。

以九识智能、**新石器无人车**为首的公司大幅降低硬件成本后，规模化落地场景中无人配送综合成本已经稳定低于传统人力模式，因而获得了头部物流服务商的大批量集中采购。

新石器无人车创始人兼CEO余恩源曾算过一笔账：目前每台无人车的设计寿命是8年，设计行驶里程为30公里至50万公里，包括电费、运营维护在内的单车费用，每公里运营成本在0.4元左右，单票配送成本甚至可以降至0.04元以内。如此低的运营费用与传统配送方式相比无疑具有巨大的成本优势。

与此同时，国内多个核心城市相继放宽无人化运营准入，完善责任认定与运营规范，从试点审批转向常态化备案管理，为扩大服务范围与车队规模扫清制度障碍。

在技术成熟、成本可控、政策放开的共同作用下，头部企业开始扩大运营区域与车队规模，通过精细化调度提升车辆利用率，封闭场景如矿区、港口、干线物流等更是率先实现稳定盈利。

进入2026年，跑通商业模式的L4自动驾驶公司继续高歌猛进。

九识智能和新石器两家头部企业迎来订单井喷，一季度新增签约订单单月合计突破6000台。全年行业整车出货目标直指10万台量级。头部厂商纷纷加速布局全球市场，出海成为行业新增长极。厂商们的投资逻辑也发生了根本性转变，不再单纯投入算法研发，更多投向产线建设、供应链备货与海内外市场拓展。

至此，L4自动驾驶从概念验证走向商业兑现，从烧钱试点转向可复制、可扩张的规模化增长，行业也由此进入规模化落地的新阶段。

长期来看，L4自动驾驶将成为横跨出行、货运、园区配套的多赛道万亿级蓝海市场。机构亿欧智库预计，到2035年中国L4级及以上智能驾驶累计市场规模有望突破45万亿元，市场渗透率逾13%。

正如黄仁勋所强调的，“自动驾驶汽车，就是我们目前能看到的最庞大、最成熟的具身智能机器人。”加速赶来的物理AI时代，L4自动驾驶万亿级的商业版图正在快速摊开。

02 上游赛道迎来爆发窗口

伴随着Robotaxi与末端无人配送车辆落地常态化商用，L4自动驾驶领域的比拼不再局限于整车算法企业，产业链上游配套供应链逐步成为各方角逐的关键阵地。芯片、激光雷达、线控底盘以及车载域控等配套零部件厂商，迎来市场关注度的显著提升。

背后的道理不言自明：无论最终哪家算法公司最终胜出，Robotaxi都要用到的硬件是确定的，在L4自动驾驶通往万亿级市场的路途中，“卖铲子”无疑是确定性最高的生意。

而在众多关键零部件中，车载域控制器凭借较高的技术难度，正凸显出不可替代的关键地位。

域控制器相当于汽车的大脑中枢，它把感知雷达、摄像头、底盘制动、动力系统的运算单元收拢整合，统一集中算力处理，再向下给底盘、刹车、转向下发执行指令。这要求域控产品既要承载各类环境感知信息运算、智能算法调度和整车动作管控工作，还要保障全天候不间断平稳工作，同时兼顾信号低时延、功能安全冗余、多类传感设备协同联动等硬性指标。

在无人驾驶由示范试运行转向批量商业化投产的大环境下，域控制器国产化落地成效与工程量产实力，已经成为决定行业规模化推进速度的关键要素。

在L4智驾产业的变革中，**知行科技**在车载底层解决方案领域的布局尤为突出。

近期，知行科技L4级自动驾驶域控制器iDC700正式量产交付，首批配套设备已经装车投入开放道路无人物流实际运营。

图片来源: 企业授权

据悉，这款产品依托双地平线征程6M芯片打造，依照商用车规标准设定五年二十万公里耐用指标，是业内同算力国产芯片方案落地低速L4商用场景的代表性产品。同时，该产品也标志着知行科技的L4级自动驾驶控制器方案完成工程验证，正式走向真实物流场景的规模化部署。

L4车载域控整体研发落地门槛显著高于常规L2乘用车域控。要在L4级无人场景中构建商业级的可靠性，是对于产品稳定性、实时性、安全冗余等性能的一次全面考验，缺乏乘用车域控量产积淀的厂商很难快速完成商业化落地。

知行科技2016年末成立，自2020年落地首款乘用车L2域控量产项目，在过往乘用车域控量产方面沉淀了深厚的技术储备和量产经验。依托上述能力，公司适配物流场景在技术和工程层面对产品进行了大量底层创新和优化。

在底层软件部分，iDC700通过高速以太网实现灵活的主从切换与外部通信；利用PCIe模拟网卡，高效支撑双SOC间大数据交互，简化算法移植；实施全量时间同步，统一各SOC、内核及外设时间，提升数据精度；将IPC通信封装为Socket接口（套接字接口），使开发者可在保持硬实时性能的同时，又可沿用传统CAN开发逻辑，降低开发难度。

在硬件设计上，针对自动驾驶场景叠加双SOC、多传感器带来的复杂性，知行科技通过优化接口与架构设计，降低延迟并确保高效可靠的数据传输；同时整机功耗偏高问题改良散热排布，依靠仿真摸底与实测校验，保证设备全程处在合规温控区间内平稳工作。

此外，知行科技还在系统重启同步性、OTA策略等方面，面向L4级无人场景需求和双SOC方案特点，进行了深度工程化创新适配，进一步提升了系统的鲁棒性。

严苛的技术与量产壁垒大幅拉高入局门槛，让L4域控产品具备了稀缺性，也让知行科技的iDC700产品备受市场欢迎。首个项目量产之际，知行科技再获国内头部科技公司的无人物流车域控制器项目定点。

截至目前，知行科技已获得包括国内两大头部主机厂在内的多个无人物流车域控制器项目，该域控制器于全生命周期（量产后3年）预期销售金额有望达到人民币7.5亿元。

获得两大国内头部整车厂的无人物流域控定点，无疑是知行科技L4域控业务发展的重要里程碑。它既验证了知行科技L4域控产品的车规可靠性与落地实用性，也从产业、技术、商业化三方面夯实了其L4业务的根基。

依托主机厂成熟的整车研发、整车验证与量产制造体系，公司可以把iDC700放到快递、冷链、安防巡逻等多元化实景线路长期落地测试，在高频启停、露天多变工况中持续打磨产品技术和性能。大额定点订单还可以摊薄研发与制造成本，逐步形成规模化量产的成本优势；同时借助头部主机厂的行业口碑打通更多商用车、无人出行客户资源。

值得一提的是，过去无人物流车领域长期依赖国际芯片方案。知行科技通过国产芯域控制器方案，可以规避地缘政治风险和供应链“卡脖子”问题，满足国内市场的自主可控需求。

03 写在最后

从概念验证走向商业兑现，从烧钱试点转向可复制、可扩张的规模化增长，L4自动驾驶产业的前进，离不开域控制器、芯片、激光雷达以及线控底盘等关键零部件的持续降本。

而随着Robotaxi、无人物流车进入规模化落地的新阶段，其商业化落地也将为零部件企业提供落地场景与量产收益，反哺研发迭代、优化工艺水准，倒逼产业链完善技术体系与制造能力。

二者的关系双向驱动，相辅相成，在需求拉动与技术支撑的循环中共同推动行业迈向万亿级的星辰大海。

在这一过程中，手握量产先发优势与深厚技术积淀的知行科技已然走在了赛道前列。它既是夯实L4落地根基、推动行业规模化的先行者，也将是赛道腾飞、规模化普及的最大受益者。

[打开知乎查看更多内容](#)

发布于 2026-06-05 07:13 · 广东

杭州大批房源降价在售，位置优越，价格可谈

多套二手房直降让利，户型方正，配套成熟，诚意可谈

我爱我家 广告

推荐阅读 [查看更多](#)

资本热捧，无人货运将成自动驾驶最早规模化落地领域？
Deep... · 发表于DeepTech 深科技

无人物流车扎堆背后：一场新技术革命正在拉开大闸！
物流CTO

无人车不是“把人拿掉”，而是“重构人所在的位置”——从L4无人物流车的一线实践看人机协同的真...
李众力

盘点国内无人物流车耕耘者 | 车创观察
车创

[知乎 App 内打开](#)